

28. hét - TANANYAG

Az aszinkron motor felépítése és működése

Heti küldetés

Az aszinkron motor szerkezeti felépítésének, működési elvének és ipari jelentőségének megismerése.

A világ nagy kérdése

Miért forog a forgórész, ha nincs közvetlen villamos kapcsolat a hálózattal?

Történelmi kitekintés

Dolivo-Dobrovolszkij fejlesztette ki a háromfázisú aszinkron motort, amely ma is az ipar legelterjedtebb villamos gépe.

A hét célja

Állórész és forgórész; forgó mágneses tér; kalickás forgórész; indukció elve; ipari alkalmazások.

1. tanóra

Az aszinkron motor felépítése: állórész, forgórész, légrés, csapágyak, hűtés.

2. tanóra

A forgó mágneses tér kialakulása és az indukció szerepe.

3. tanóra

Kalickás forgórész működése, előnyök és ipari alkalmazások.

Elméleti összefoglaló

A háromfázisú állórésztekercsek forgó mágneses teret hoznak létre. Ez áramot indukál a forgórészben, amelyre elektromágneses nyomaték hat, így a motor forog.

Gyakorlati alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, szállítószalagok és gépszerszámok.

Mérőlabor

Az aszinkron motor fő részeinek azonosítása és adattáblájának értelmezése. Szemrevételezés, adattábla-leolvasás, üresjárási áram és fordulatszám mérése.

Megfigyelés

A névleges fordulatszám kisebb, mint a szinkron fordulatszám.

Következtetés

Az aszinkron motor működéséhez elengedhetetlen a fordulatszám-különbség.

Számítási példa

50 Hz-es, 4 pólusú motor szinkron fordulatszáma: $n = 120 \cdot f / p = 1500$ 1/min. A névleges fordulatszám például 1450 1/min.

Műhelytitok

A kalickás aszinkron motor egyszerű, megbízható és kevés karbantartást igényel.

Mesterfeladat

Készíts robbantott vázlatot egy kalickás aszinkron motorról, és nevezd meg a fő részeit.

Mérnöki kihívás

Indokold meg, miért vált az aszinkron motor az ipar legelterjedtebb hajtásává.

Következő hét

29. hét: Szlip és nyomatékképződés az aszinkron motorban.